

Modicon TM2 (SoMachine Basic)

Configuration des modules
d'extension

Guide de programmation

04/2014

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques des produits mentionnés. Il ne peut pas être utilisé pour définir ou déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques. Il incombe à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser l'analyse de risques complète et appropriée, l'évaluation et le test des produits pour ce qui est de l'application à utiliser et de l'exécution de cette application. Ni la société Schneider Electric ni aucune de ses sociétés affiliées ou filiales ne peuvent être tenues pour responsables de la mauvaise utilisation des informations contenues dans le présent document. Si vous avez des suggestions, des améliorations ou des corrections à apporter à cette publication, veuillez nous en informer.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique ou photocopie, sans autorisation préalable de Schneider Electric.

Toutes les réglementations de sécurité pertinentes locales doivent être observées lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit. Pour des raisons de sécurité et afin de garantir la conformité aux données système documentées, seul le fabricant est habilité à effectuer des réparations sur les composants.

Lorsque des équipements sont utilisés pour des applications présentant des exigences techniques de sécurité, suivez les instructions appropriées.

La non-utilisation du logiciel Schneider Electric ou d'un logiciel approuvé avec nos produits matériels peut entraîner des blessures, des dommages ou un fonctionnement incorrect.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des lésions corporelles ou des dommages matériels.

© 2014 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Table des matières



	Consignes de sécurité	5
	A propos de ce manuel	7
Chapitre 1	Informations générales sur la configuration des E/S	9
	Précautions générales pour la configuration des E/S	10
	Modules d'extension TM2	11
	Utilisation de modules d'E/S dans une configuration	15
	Configuration des E/S numériques	18
	Objets d'E/S	21
Chapitre 2	Modules d'E/S numériques TM2	25
	Modules d'E/S numériques TM2	25
Chapitre 3	Modules d'E/S analogiques TM2	27
	TM2ALM3LT	28
	TM2AMI2HT	31
	TM2AMI2LT	32
	TM2AMI4LT	34
	TM2AMI8HT	36
	TM2AMM3HT	38
	TM2AMM6HT	40
	TM2AMO1HT	42
	TM2ARI8HT	44
	TM2ARI8LRJ	48
	TM2ARI8LT	50
	TM2AVO2HT	52
Glossaire		55
Index		57

Consignes de sécurité



Informations importantes

AVIS

Lisez attentivement ces instructions et examinez le matériel pour vous familiariser avec l'appareil avant de tenter de l'installer, de le faire fonctionner ou d'assurer sa maintenance. Les messages spéciaux suivants que vous trouverez dans cette documentation ou sur l'appareil ont pour but de vous mettre en garde contre des risques potentiels ou d'attirer votre attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



La présence d'un de ces symboles sur une étiquette de sécurité Danger collée sur un équipement indique qu'un risque d'électrocution existe, susceptible d'entraîner la mort ou des blessures corporelles si les instructions ne sont pas respectées.



Ce symbole est le symbole d'alerte de sécurité. Il vous avertit d'un risque de blessures corporelles. Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité associées à ce symbole pour éviter de vous blesser ou de mettre votre vie en danger.

DANGER

DANGER indique une situation immédiatement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **entraînera** la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse et **susceptible d'entraîner** la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse et **susceptible d'entraîner** des blessures mineures ou modérées.

AVIS

AVIS indique des pratiques n'entraînant pas de risques corporels.

REMARQUE IMPORTANTE

L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.

Une personne qualifiée est une personne disposant de compétences et de connaissances dans le domaine de la construction, du fonctionnement et de l'installation des équipements électriques, et ayant suivi une formation en sécurité leur permettant d'identifier et d'éviter les risques encourus.

A propos de ce manuel



Présentation

Objectif du document

Ce document décrit la configuration des modules d'extension TM2 pour SoMachine Basic. Pour plus d'informations, consultez les documents séparés fournis dans l'aide en ligne de SoMachine Basic.

Champ d'application

Ce document a été mis à jour suite au lancement de SoMachine Basic V1.1.

Document(s) à consulter

Titre de documentation	Référence
SoMachine Basic - Guide d'utilisation	EIO0000001354 (ENG) EIO0000001355 (FRA) EIO0000001356 (GER) EIO0000001357 (SPA) EIO0000001358 (ITA) EIO0000001359 (CHS) EIO0000001366 (POR) EIO0000001367 (TUR)
TM2 - Modules d'E/S numériques - Guide de référence du matériel	EIO0000000028 (ENG) EIO0000000029 (FRA) EIO0000000030 (GER) EIO0000000031 (SPA) EIO0000000032 (ITA) EIO0000000033 (CHS)
TM2 - Modules d'E/S analogiques - Guide de référence du matériel	EIO0000000034 (ENG) EIO0000000035 (FRA) EIO0000000036 (GER) EIO0000000037 (SPA) EIO0000000038 (ITA) EIO0000000039 (CHS)

Vous pouvez télécharger ces publications et autres informations techniques depuis notre site web à l'adresse : www.schneider-electric.com.

AVERTISSEMENT

PERTE DE CONTROLE

- Le concepteur d'un circuit de commande doit tenir compte des modes de défaillance potentiels des canaux de commande et, pour certaines fonctions de commande critiques, prévoir un moyen d'assurer la sécurité en maintenant un état sûr pendant et après la défaillance. Par exemple, l'arrêt d'urgence, l'arrêt en cas de surcourse, la coupure de courant et le redémarrage sont des fonctions de commande cruciales.
- Des canaux de commande séparés ou redondants doivent être prévus pour les fonctions de commande critiques.
- Les liaisons de communication peuvent faire partie des canaux de commande du système. Une attention particulière doit être prêté aux implications des délais de transmission non prévus ou des pannes de la liaison.
- Respectez toutes les réglementations de prévention des accidents ainsi que les consignes de sécurité locales.¹
- Chaque implémentation de cet équipement doit être testée individuellement et entièrement pour s'assurer du fonctionnement correct avant la mise en service.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

¹ Pour plus d'informations, consultez le document NEMA ICS 1.1 (dernière édition), « Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control » (Directives de sécurité pour l'application, l'installation et la maintenance de commande statique) et le document NEMA ICS 7.1 (dernière édition), « Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation, and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems » (Normes de sécurité relatives à la construction et manuel de sélection, installation et opération de variateurs de vitesse) ou son équivalent en vigueur dans votre pays.

AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

- N'utilisez que le logiciel approuvé par Schneider Electric pour faire fonctionner cet équipement.
- Mettez à jour votre programme d'application chaque fois que vous modifiez la configuration matérielle physique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Chapitre 1

Informations générales sur la configuration des E/S

Introduction

Ce chapitre fournit des informations générales permettant de configurer les modules d'E/S d'extension numériques et analogiques TM2 pour SoMachine Basic.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Précautions générales pour la configuration des E/S	10
Modules d'extension TM2	11
Utilisation de modules d'E/S dans une configuration	15
Configuration des E/S numériques	18
Objets d'E/S	21

Précautions générales pour la configuration des E/S

Adéquation entre les configurations matérielle et logicielle

Les E/S intégrées dans votre contrôleur sont indépendantes de celles que vous avez éventuellement ajoutées sous la forme d'une extension d'E/S. Il est important que la configuration des E/S logiques dans votre programme corresponde à la configuration des E/S physiques de votre installation. Si vous ajoutez des E/S physiques au bus d'extension d'E/S ou si vous en supprimez, vous devez impérativement mettre à jour la configuration de votre application. Cela vaut également pour tous les équipements de bus de terrain présents dans votre installation. Sinon, le bus d'extension ou le bus de terrain risque de ne plus fonctionner alors que les E/S intégrées susceptibles d'être présentes dans votre contrôleur continueront, elles, de fonctionner.

AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Mettez à jour la configuration de votre programme chaque fois que vous ajoutez ou supprimez une extension d'E/S ou que vous ajoutez ou supprimez des équipements dans votre bus de terrain.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Modules d'extension TM2

Introduction

La gamme des modules d'extension TM2 regroupe :

- Modules d'extension numériques
- Modules d'extension analogiques

Les modules d'extension numériques et analogiques ont :

- des modules d'entrée ;
- des modules de sortie ;
- des modules d'entrée/sortie mixtes.

Modules d'entrées numériques TM2

Ce tableau indique les modules d'extension d'entrées numériques TM2 avec le type de voie, la tension/le courant et le type de bornier correspondants. Ces modules ne requièrent aucune configuration dans SoMachine Basic. Pour plus d'informations sur la configuration, reportez-vous à la section Configuration des modules d'E/S (*voir page 18*).

Référence	Voies	Type de voie	Tension/Courant	Type de bornier
TM2DAI8DT	8	Entrées normales	120 VCA 7,5 mA	Bornier à vis débrochable
TM2DDI8DT	8	Entrées normales	24 VCC 7 mA	Bornier à vis débrochable
TM2DDI16DT	16	Entrées normales	24 VCC 7 mA	Bornier à vis débrochable
TM2DDI16DK	16	Entrées normales	24 VCC 5 mA	Connecteur HE10 (MIL 20)
TM2DDI32DK	32	Entrées normales	24 VCC 5 mA	Connecteur HE10 (MIL 20)

Modules de sorties numériques TM2

Ce tableau indique les modules d'extension de sorties numériques TM2 avec le type de voie, la tension/le courant et le type de bornier correspondants. Ces modules ne requièrent aucune configuration dans SoMachine Basic. Pour plus d'informations sur la configuration, reportez-vous à la section Configuration des modules d'E/S (*voir page 18*).

Référence	Voies	Type de voie	Tension/Courant	Type de bornier
TM2DRA8RT	8	Sorties à relais	30 VCC/230 VCA 2 A max.	Bornier à vis débrochable
TM2DRA16RT	16	Sorties à relais	30 VCC/230 VCA 2 A max.	Bornier à vis débrochable

Référence	Voies	Type de voie	Tension/Courant	Type de bornier
TM2DDO8UT	8	Sorties transistor normales (logique négative)	24 VCC 0,3 A max. par sortie	Bornier à vis débrochable
TM2DDO8TT	8	Sorties transistor normales (logique positive)	24 VCC 0,3 A max. par sortie	Bornier à vis débrochable
TM2DDO16UK	16	Sorties transistor normales (logique négative)	24 VCC 0,1 A max. par sortie	Connecteur HE10 (MIL 20)
TM2DDO16TK	16	Sorties transistor normales (logique positive)	24 VCC 0,1 A max. par sortie	Connecteur HE10 (MIL 20)
TM2DDO32UK	32	Sorties transistor normales (logique négative)	24 VCC 0,1 A max. par sortie	Connecteur HE10 (MIL 20)
TM2DDO32TK	32	Sorties transistor normales (logique positive)	24 VCC 0,1 A max. par sortie	Connecteur HE10 (MIL 20)

Modules d'E/S mixtes numériques TM2

Ce tableau indique les modules d'extension d'E/S mixtes numériques TM2 avec le type de voie, la tension/le courant et le type de bornier correspondants. Ces modules ne requièrent aucune configuration dans SoMachine Basic. Pour plus d'informations sur la configuration, reportez-vous à la section Configuration des modules d'E/S (*voir page 18*).

Référence	Voies	Type de voie	Tension/Courant	Type de bornier
TM2DMM8DRT	4 4	Entrées normales Sorties à relais	24 VCC/7 mA 30 VCC/230 VCA 2 A max.	Bornier à vis débrochable
TM2DMM24DRF	16 8	Entrées normales Sorties à relais	24 VCC/7 mA 30 VCC/230 VCA 2 A max.	Bornier à bride non débrochable

Modules d'entrées analogiques TM2

Ce tableau indique les modules d'extension d'entrées analogiques TM2 avec le type de voie, la tension/le courant et le type de capteur correspondants.

Référence	Voies	Type de voie	Tension/Courant	Type de capteur
TM2AMI2HT (voir page 31)	2	Entrées de haut niveau	0 à 10 VCC 4 à 20 mA	–
TM2AMI2LT (voir page 32)	2	Entrées de bas niveau	–	Thermocouple type J, K, T
TM2AMI4LT (voir page 34)	4	Entrées	0 à 10 VCC 0 à 20 mA	PT100/1000 Ni100/1000
TM2AMI8HT (voir page 36)	8	Entrées	0 à 10 VCC 0 à 20 mA	–
TM2ARI8HT (voir page 44)	8	Entrées	–	NTC/PTC
TM2ARI8LRJ (voir page 48)	8	Entrées	–	PT100/1000
TM2ARI8LT (voir page 50)	8	Entrées	–	PT100/1000

Modules de sorties analogiques TM2

Ce tableau indique les modules d'extension de sorties analogiques TM2 avec le type de voie et la tension/le courant correspondants :

Référence	Voies	Type de voie	Tension/Courant
TM2AMO1HT (voir page 42)	1	Sorties	0 à 10 VCC 4 à 20 mA
TM2AVO2HT (voir page 52)	2	Sorties	± 10 VCC

Modules d'E/S mixtes analogiques TM2

Ce tableau indique les modules d'extension d'E/S mixtes analogiques TM2 avec le type de voie, la tension/le courant et le type de capteur correspondants.

Référence	Voies	Type de voie	Tension/Courant	Type de capteur
TM2AMM3HT (voir page 38)	2	Entrées	0 à 10 VCC 4 à 20 mA	–
	1	Sorties	0 à 10 VCC 4 à 20 mA	
TM2AMM6HT (voir page 40)	4	Entrées	0 à 10 VCC 4 à 20 mA	–
	2	Sorties	0 à 10 VCC 4 à 20 mA	
TM2ALM3LT (voir page 28)	2	Entrées de bas niveau	–	Thermocouple type J, K, T, PT100
	1	Sorties	0 à 10 VCC 4 à 20 mA	–

Utilisation de modules d'E/S dans une configuration

Ajout d'un module

Les étapes suivantes expliquent comment ajouter un module d'extension au Logic Controller dans un projet SoMachine Basic :

Etape	Description	Résultat
1	Cliquez sur l'onglet Configuration dans la fenêtre SoMachine Basic.	–
2	Dans la zone Catalogue de la fenêtre, cliquez sur Digital I/O Modules , Analog I/O Modules ou Expert I/O Modules .	–
3	Cliquez sur le module d'extension à ajouter.	Une description des caractéristiques physiques du module d'extension apparaît dans l'angle inférieur droit de la fenêtre SoMachine Basic.
4	Faites glisser le module d'extension sélectionné vers la droite du Logic Controller ou du dernier module d'extension dans la fenêtre Editeur et relâchez le bouton de la souris.	Le module est ajouté à la zone Mon Contrôleur → Bus d'E/S de l' Arborescence du matériel . Les informations concernant l'état courant du module s'affichent en bas et au centre de la fenêtre SoMachine Basic.

Insertion d'un module entre deux modules existants

Faites glisser le module entre les deux modules ou entre le contrôleur et le premier module, jusqu'à faire apparaître une barre verte verticale. Ensuite, déposez le module.

NOTE : Les adresses changent lorsque vous modifiez la position des modules en en insérant un nouveau. Par exemple, si vous déplacez un module d'entrées de la position 4 à la position 2, les adresses changent de I4.x à I2.x, et toutes les adresses correspondantes dans le programme sont automatiquement renommées.

Les E/S qui peuvent être intégrées dans votre contrôleur sont indépendantes de celles que vous avez éventuellement ajoutées sous la forme d'extension d'E/S. Il est important que la configuration des E/S logiques de votre programme corresponde à la configuration des E/S physiques de votre installation. Si vous ajoutez des E/S physiques au bus d'extension d'E/S ou si vous en supprimez de ce bus, mettez à jour la configuration de votre application (cela vaut également pour tous les équipements de bus de terrain dont vous disposez dans votre installation). Sinon, le bus d'extension ou le bus de terrain risque de ne plus fonctionner, contrairement aux E/S intégrées susceptibles d'être présentes dans votre contrôleur.

AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Mettez à jour la configuration de votre programme chaque fois que vous ajoutez ou supprimez une extension d'E/S ou que vous ajoutez ou supprimez des équipements dans votre bus de terrain.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Remplacement d'un module d'extension

Vous pouvez remplacer un module par un autre en faisant glisser le nouveau module et en le déposant sur le module à remplacer.

Un message s'affiche et vous demande de confirmer l'opération. Cliquez sur **Oui** pour continuer.

Suppression d'un module

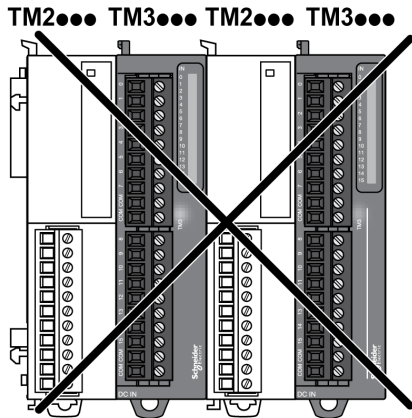
Pour supprimer un module d'extension, appuyez sur la touche **Suppr** ou cliquez sur le module avec le bouton droit de la souris sur le module et sélectionnez **Supprimer** dans le menu contextuel.

Si le module d'extension contient au moins une adresse utilisée dans un programme, un message s'affiche et vous demande de confirmer l'opération. Cliquez sur **Oui** pour continuer.

Mélange de types de module d'extension

Vous pouvez mélanger différents types de module d'E/S dans le même Logic Controller (par exemple, des modules TM2 et TM3).

Placez un ou plusieurs modules TM2 à la fin de votre configuration, après les éventuels modules TM3 :



Dans ce cas, cependant, le bus d'E/S du Logic Controller fonctionne à la vitesse du type de module le plus lent. Par exemple, lorsque des modules TM2 et TM3 sont utilisés, le bus d'E/S du Logic Controller fonctionne à la vitesse des modules TM2.

Configuration matérielle maximale

SoMachine Basic affiche un message lorsque :

- le nombre maximum de modules pris en charge par le Logic Controller est dépassé ;
- la consommation électrique totale de tous les modules d'extension directement connectés au Logic Controller dépasse le courant maximal délivré par le Logic Controller.

Pour plus d'informations sur la configuration maximale prise en charge, reportez-vous au *Guide de référence du matériel* du Logic Controller.

Configuration des E/S numériques

Présentation

Vous pouvez configurer des E/S numériques dans :

- l'onglet **Configuration** :
 - Entrées numériques (voir page 18)
 - Sorties numériques (voir page 19)
- l'onglet Programmation (voir page 19).

Affichage de la configuration des entrées numériques dans l'onglet Configuration

Les étapes ci-dessous expliquent comment afficher la configuration des entrées numériques dans l'onglet **Configuration** :

Etape	Description												
1	Cliquez sur l'onglet Configuration .												
2	Sélectionnez le module d'extension dans l'arborescence des équipements ou dans la configuration graphique de la fenêtre SoMachine Basic. Les propriétés du module sélectionné s'affichent. Par exemple : Entrées numériques <table><tr><th></th><th>Utilisé</th><th>Adresse</th></tr><tr><td></td><td>☐</td><td>%I4.0</td></tr><tr><td></td><td>☐</td><td>%I4.1</td></tr><tr><td></td><td>☐</td><td>%I4.2</td></tr></table>		Utilisé	Adresse		☐	%I4.0		☐	%I4.1		☐	%I4.2
	Utilisé	Adresse											
	☐	%I4.0											
	☐	%I4.1											
	☐	%I4.2											
3	Il n'y a aucun élément configurable pour les entrées numériques : ● Utilisé. Indique si l'adresse correspondante est utilisée dans votre programme. ● Adresse L'adresse de l'entrée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Adressage des E/S (<i>voir page 21</i>).												

Configuration des sorties numériques dans l'onglet Configuration

Les étapes ci-dessous expliquent comment configurer les sorties numériques dans l'onglet **Configuration** :

Etape	Description																
1	Cliquez sur l'onglet Configuration .																
2	Sélectionnez le module d'extension dans l'arborescence des équipements ou dans la configuration graphique de la fenêtre SoMachine Basic. Les propriétés du module sélectionné s'affichent. Par exemple : Sorties numériques <table><tr><th></th><th>Utilisé</th><th>Adresse</th><th>Valeur de repli</th></tr><tr><td></td><td>☐</td><td>%Q3.0</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>☐</td><td>%Q3.1</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>☐</td><td>%Q3.2</td><td>0</td></tr></table>		Utilisé	Adresse	Valeur de repli		☐	%Q3.0	0		☐	%Q3.1	1		☐	%Q3.2	0
	Utilisé	Adresse	Valeur de repli														
	☐	%Q3.0	0														
	☐	%Q3.1	1														
	☐	%Q3.2	0														
3	Ce tableau affiche les informations suivantes : ● Utilisé. Indique si l'adresse correspondante est utilisée dans votre programme. ● Adresse. L'adresse de la sortie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Adressage des E/S (<i>voir page 21</i>). ● Valeur de repli. Valeur à appliquer à cette sortie (repli à 0 ou à 1) lorsque le Logic Controller passe à l'état arrêté ou à un état d'exception. La valeur par défaut est 0. Si le mode de repli Conserver les valeurs est configuré, la sortie conserve sa valeur lorsque le Logic Controller passe à l'état arrêté ou à un état d'exception. Pour plus d'informations, reportez-vous au document SoMachine Basic - <i>Guide d'utilisation</i>.																

Affichage des détails de la configuration dans l'onglet Programmation

L'onglet **Programmation** affiche des informations détaillées sur la configuration de toutes les entrées/sorties et vous permet de mettre à jour les propriétés programmables, telles que les symboles et les commentaires.

Pour afficher et modifier les détails des modules d'E/S dans l'onglet **Programmation**, procédez comme suit :

Etape	Description
1	Cliquez sur l'onglet Programmation .
2	Cliquez sur Outils → Objets d'E/S .

Etape	Description																														
3	Cliquez sur le type d'adresse d'E/S : ● Entrées numériques ● Sorties numériques ● Entrées analogiques ● Sorties analogiques La liste de toutes les adresses des E/S intégrées et des E/S de modules d'extension s'affiche en bas au centre de la fenêtre SoMachine Basic. Par exemple : Propriétés des sorties numériques <table><tr><th></th><th>Utilisé</th><th>Adresse</th><th>Icône</th><th>Commentaire</th></tr><tr><td>☐</td><td></td><td>%Q0.6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒</td><td></td><td>%Q0.7</td><td></td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td></td><td>%Q1.0</td><td></td><td>CH1 Contrôle de direction 1</td></tr><tr><td>☐</td><td></td><td>%Q1.1</td><td></td><td>CH1 Contrôle de direction 2</td></tr><tr><td>☐</td><td></td><td>%Q1.2</td><td></td><td></td></tr></table>		Utilisé	Adresse	Icône	Commentaire	☐		%Q0.6			☒		%Q0.7			☐		%Q1.0		CH1 Contrôle de direction 1	☐		%Q1.1		CH1 Contrôle de direction 2	☐		%Q1.2		
	Utilisé	Adresse	Icône	Commentaire																											
☐		%Q0.6																													
☒		%Q0.7																													
☐		%Q1.0		CH1 Contrôle de direction 1																											
☐		%Q1.1		CH1 Contrôle de direction 2																											
☐		%Q1.2																													
4	Faites défiler la liste jusqu'à la plage d'adresses correspondant au module d'extension que vous configurez. Les propriétés suivantes s'affichent : ● Utilisée : indique si l'adresse est utilisée dans un programme. ● Adresse %I, %Q, %IW et %QW : l'adresse de l'entrée numérique, de la sortie numérique, de l'entrée analogique ou de la sortie analogique, respectivement. Pour plus d'informations, consultez la section Adressage des E/S (<i>voir page 21</i>). ● Symbole : symbole facultatif associé à l'adresse. Double-cliquez dans la colonne Symbole et saisissez le nom de symbole à associer à cette entrée. Si un symbole existe déjà, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la colonne Symbole et choisissez Rechercher et remplacer pour remplacer les occurrences de ce symbole dans le programme et/ou les commentaires du programme. ● Commentaire : commentaire facultatif associé à l'adresse. Double-cliquez dans la colonne Commentaire et saisissez le commentaire (facultatif) que vous souhaitez associer à cette adresse.																														

Objets d'E/S

Introduction

Les objets d'E/S contiennent des bits et des mots. Chaque entrée et sortie physique est mappée à ces objets dans la mémoire interne. Les objets bit d'E/S peuvent être utilisés comme des opérandes et testés à l'aide d'instructions booléennes. Les objets mot d'E/S sont utilisables dans la plupart des instructions non booléennes, comme les fonctions et les instructions contenant des opérateurs arithmétiques.

Exemples d'objets d'E/S :

- Entrées numériques
- Sorties analogiques
- Entrées analogiques
- Sorties analogiques
- Entrées et sorties de communication

La plage d'objets autorisés va de 0 à la valeur maximale configurée et prise en charge par votre contrôleur (consultez le guide de référence du matériel et le guide de programmation de votre Logic controller).

Syntaxe

Cette figure illustre le format d'adresse des entrées/sorties :

%	I, Q, IW, QW, IWS ou QWS	y	.	z
Symbole	Type d'objet	Numéro de module	Point	Numéro de voie

Le tableau suivant décrit les composants du format d'adressage :

Composant	Elément	Valeur	Description
Icône	%	—	Une adresse interne doit toujours débiter par le symbole de pourcentage (%).
Type d'objet	I	—	Entrée numérique (objet bit)
	Q	—	Sortie numérique (objet bit)
	IW	—	Valeur d'entrée analogique (objet bit)
	QW	—	Valeur de sortie analogique (objet bit)
	IWS	—	Etat d'entrée analogique (objet bit)
	QWS	—	Etat de sortie analogique (objet bit)
(1) <i>m</i> est le nombre de modules locaux configurés (7 au maximum). (2) <i>n</i> est le nombre de modules distants configurés (<i>n</i>+7 au maximum). La position maximale a le numéro 14.			

Composant	Élément	Valeur	Description
Numéro de module	y	0	Voie d'E/S intégrées sur le Logic Controller.
		1 à $m^{(1)}$	Voie d'E/S sur un module d'extension connecté directement au contrôleur.
		$m+1 \dots n^{(2)}$	Voie d'E/S sur un module d'extension connecté à l'aide de modules émetteur/récepteur TM3.
Numéro de voie	z	0 à 31	Numéro de la voie d'E/S sur le Logic Controller ou le module d'extension. Nombre de voies disponibles variable selon le modèle de Logic Controller ou le type du module d'extension.
(1) m est le nombre de modules locaux configurés (7 au maximum). (2) n est le nombre de modules distants configurés (n+7 au maximum). La position maximale a le numéro 14.			

Description

Ce tableau répertorie et décrit tous les objets d'E/S utilisés comme opérandes dans des instructions :

Type	Adresse ou valeur	Accès en écriture ⁽¹⁾	Description
Bits d'entrée	%I _y .z ⁽²⁾	Non ⁽³⁾	Ces bits sont des images logiques des états électriques des E/S numériques physiques. Ils sont stockés dans la mémoire des données et mis à jour entre chaque scrutation de la logique du programme.
Bits de sortie	%Q _y .z ⁽²⁾	Oui	
Mot d'entrée	%IW _y .z ⁽²⁾	Non	Ces objets mot contiennent la valeur analogique de la voie correspondante.
Mot de sortie	%QW _y .z ⁽²⁾	Oui	
Etat du mot d'entrée	%IWS _y .z ⁽²⁾	Non	Ces objets mot contiennent l'état de la voie analogique correspondante.
Etat du mot de sortie	%QWS _y .z ⁽²⁾	Non	

(1) Ecrit par le programme ou à l'aide d'une table d'animation.

(2) _y est le numéro du module et _z celui de la voie. Pour une description de _y et _z, consultez la section Syntaxe d'adressage des E/S ([voir page 21](#)).

(3) Vous ne pouvez pas écrire de données dans les bits d'entrée, mais vous pouvez les forcer.

Exemples

Ce tableau présente quelques exemples d'adressage des E/S :

Objet d'E/S	Description
%I0.5	Voie d'entrée numérique numéro 5 sur le contrôleur (E/S intégrées correspondant au module numéro 0).
%Q3.4	Voie de sortie numérique numéro 4 sur le module d'extension à l'adresse 3 (E/S du module d'extension).
%IW0.1	Entrée analogique n° 1 sur le contrôleur (E/S intégrée).
%QW2.1	Sortie analogique n° 1 sur le module d'extension à l'adresse 2 (E/S du module d'extension).
%IWS0.1	Etat de l'entrée analogique numéro 1 sur le contrôleur (E/S intégrées).
%QWS1.1	Etat de la sortie analogique 1 sur le module d'extension à l'adresse 1 (E/S du module d'extension).

Chapitre 2

Modules d'E/S numériques TM2

Modules d'E/S numériques TM2

Introduction

La gamme des modules d'extension d'E/S numériques TM2 regroupe :

- des modules d'entrées numériques TM2 (*voir page 11*) ;
- des modules de sorties numériques TM2 (*voir page 11*) ;
- des modules d'E/S mixtes numériques TM2 (*voir page 12*).

Configuration des modules

Onglet **Configuration** : la section Affichage des détails de la configuration dans l'onglet Configuration (*voir page 18*) explique comment visualiser la configuration de ces modules.

Onglet **Programmation** : la section Affichage des détails de la configuration dans l'onglet Programmation (*voir page 19*) explique comment visualiser et mettre à jour les propriétés programmables de ces modules.

Chapitre 3

Modules d'E/S analogiques TM2

Introduction

Ce chapitre explique comment afficher la configuration des modules d'E/S analogiques.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
TM2ALM3LT	28
TM2AMI2HT	31
TM2AMI2LT	32
TM2AMI4LT	34
TM2AMI8HT	36
TM2AMM3HT	38
TM2AMM6HT	40
TM2AMO1HT	42
TM2ARI8HT	44
TM2ARI8LRJ	48
TM2ARI8LT	50
TM2AVO2HT	52

TM2ALM3LT

Introduction

Le module d'extension TM2ALM3LT dispose de deux voies d'entrée analogiques et d'une voie de sortie analogique, des types d'entrée PT100 et thermocouple K, J et T, des types de sortie 0 à 10 VCC et 4 à 20 mA, d'une résolution de 12 bits et d'un bornier à vis débrochable.

Pour plus d'informations sur le matériel, reportez-vous à TM2ALM3LT (*voir Modicon TM2, Modules d'E/S analogiques, Guide de référence du matériel*).

Par exemple, si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans SoMachine Basic, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Configuration du module

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre	Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisé	True/False	False	Indique si l'adresse est utilisée dans un programme.
Adresse	%IWx.0 à %IWx.y	%IWx à %IWy	Adresse de la voie d'entrée, où x est le numéro du module et y le numéro de la voie
Type	Inutilisé Thermocouple K Thermocouple J Thermocouple T PT100	Inutilisé	Mode de la voie.
Portée	Normal Personnalisé Celsius (0,1 °C) Fahrenheit (0,1 °F)	Normal	Identifie la plage de valeurs d'une voie.

Paramètre		Valeur	Valeur par défaut	Description
Min.	Normal	0	0	Indique la limite de mesure inférieure.
	Personnalisé	-32 768 à 32 767	-32 768	
	Celsius (0,1 ° C)	Consultez le tableau ci-dessous.	Consultez le tableau ci-dessous.	
	Fahrenheit (0,1 ° F)			
Max.	Normal	4095	4095	Indique la limite de mesure supérieure.
	Personnalisé	-32 768 à 32 767	32 767	
	Celsius (0,1 ° C)	Consultez le tableau ci-dessous.	Consultez le tableau ci-dessous.	
	Fahrenheit (0,1 ° F)			

Type	Normal		Celsius (0,1 °C)		Fahrenheit (0,1 °F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Thermocouple K	0	4095	-2700	13 700	-4540	24 980
Thermocouple J	0	4095	-2000	7600	-3280	14 000
Thermocouple T	0	4095	-2700	4000	-4540	7520
PT100	0	4095	-1000	5000	-1480	9320

Pour chaque sortie, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre		Valeur	Valeur par défaut	Description
Type		Inutilisé 0 à 10 V 4 à 20 mA	Inutilisé	Identifie le mode d'une voie.
Portée		Normal Personnalisé	Normal	Identifie la plage de valeurs d'une voie.
Min.	Normal	0	0	Indique la limite de mesure inférieure.
	Personnalisé	-32 768 à 32 767	-32 768	
Max.	Normal	4095	4095	Indique la limite de mesure supérieure.
	Personnalisé	-32 768 à 32 767	32 767	
Valeur de repli		Minimum - Maximum	0	Valeur à appliquer à cette sortie si le Logic Controller passe en mode de repli. Si le mode de repli n'est pas configuré, la sortie conserve sa valeur courante. Pour plus d'informations, consultez la section Comportement de repli (<i>voir SoMachine Basic, Operating Guide</i>).

Onglet **Programmation** : la section Affichage des détails de la configuration dans l'onglet Programmation (*voir page 19*) explique comment visualiser et mettre à jour les propriétés programmables de ces modules.

TM2AMI2HT

Introduction

Le module d'extension TM2AMI2HT dispose de deux voies d'entrée analogique, de types d'entrée 0 à 10 V et 4 à 20 mA, d'une résolution de 12 bits et d'un bornier à vis débrochable.

Pour plus d'informations sur le matériel, reportez-vous à TM2AMI2HT (*voir Modicon TM2, Modules d'E/S analogiques, Guide de référence du matériel*).

Par exemple, si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans SoMachine Basic, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Configuration du module

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre		Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisé		True/False	False	Indique si l'adresse est utilisée dans un programme.
Adresse		%IWx.0 à %IWx.y	%IWx à %IWy	Adresse de la voie d'entrée, où x est le numéro du module et y le numéro de la voie
Type		Inutilisé 0 à 10 V 4 à 20 mA	Inutilisé	Choisissez le mode de la voie.
Portée		Normal Personnalisé	Normal	Identifie la plage de valeurs d'une voie.
Min.	Normal	0	0	Indique la limite de mesure inférieure.
	Personnalisé	-32 768 à 32 767	-32 768	
Max.	Normal	4095	4095	Indique la limite de mesure supérieure.
	Personnalisé	-32 768 à 32 767	32 767	

Onglet **Programmation** : la section Affichage des détails de la configuration dans l'onglet Programmation (*voir page 19*) explique comment visualiser et mettre à jour les propriétés programmables de ces modules.

TM2AMI2LT

Introduction

Le module d'extension TM2AMI2LT dispose de deux voies d'entrée analogique, de types d'entrée thermocouple K, J et T, d'une résolution de 12 bits et d'un bornier à vis débrochable.

Pour plus d'informations sur le matériel, reportez-vous à TM2AMI2LT (*voir Modicon TM2, Modules d'E/S analogiques, Guide de référence du matériel*).

Par exemple, si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans SoMachine Basic, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Configuration du module

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre		Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisé		True/False	False	Indique si l'adresse est utilisée dans un programme.
Adresse		%IWx.0 à %IWx.y	%IWx à %IWy	Indique l'adresse de la voie d'entrée, où x est le numéro du module et y le numéro de la voie.
Type		Inutilisé Thermocouple K Thermocouple J Thermocouple T	Inutilisé	Identifie le mode d'une voie.
Portée		Normal Personnalisé Celsius (0,1 ° C) Fahrenheit (0,1 ° F)	Normal	Identifie la plage de valeurs d'une voie.
Min.	Normal	0	0	Indique la limite de mesure inférieure.
	Personnalisé	-32 768 à 32 767	-32 768	
	Celsius (0,1 ° C)	Consultez le tableau ci-dessous.	Consultez le tableau ci-dessous.	
	Fahrenheit (0,1 ° F)			

Paramètre		Valeur	Valeur par défaut	Description
Max.	Normal	4095	4095	Indique la limite de mesure supérieure.
	Personnalisé	-32 768 à 32 767	32 767	
	Celsius (0,1 °C)	Consultez le tableau ci-dessous.	Consultez le tableau ci-dessous.	
	Fahrenheit (0,1 °F)			

Type	Normal		Celsius (0,1 °C)		Fahrenheit (0,1 °F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Thermocouple K	0	4095	-2700	13 700	-4540	24 980
Thermocouple J	0	4095	-2000	7600	-3280	14 000
Thermocouple T	0	4095	-2700	4000	-4520	7520

Onglet **Programmation** : la section Affichage des détails de la configuration dans l'onglet Programmation ([voir page 19](#)) explique comment visualiser et mettre à jour les propriétés programmables de ces modules.

TM2AMI4LT

Introduction

Le module d'extension TM2AMI4LT dispose de quatre voies d'entrée analogique, de types d'entrées 0 à 10 VCC, 0 à 20 mA, PT100, PT1000, NI100 et NI1000, d'une résolution de 12 bits et d'un bornier à vis débrochable.

NOTE : Toutes les entrées utilisées être de même type (tension, courant ou température).

Pour plus d'informations sur le matériel, reportez-vous à TM2AMI4LT (*voir Modicon TM2, Modules d'E/S analogiques, Guide de référence du matériel*).

Par exemple, si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans SoMachine Basic, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Configuration du module

Type d'entrée. Sélectionnez le mode de fonctionnement de toutes les voies d'entrée :

- **Tension** (par défaut)
- **Courant**
- **Température**

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre	Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisé	True/False	False	Indique si l'adresse est utilisée dans un programme.
Adresse	%IWx.0 à %IWx.y	%IWx à %IWy	Indique l'adresse de la voie d'entrée, où x est le numéro du module et y le numéro de la voie.

Paramètre		Valeur	Valeur par défaut	Description
Type		Inutilisé 0 à 10 V 0 à 20 mA PT100 PT1000 NI100 NI1000	Inutilisé	Identifie le type d'une voie. Si le type d'entrée Tension est activé, les types Inutilisé et 0 à 10 V sont disponibles. Si le type d'entrée Courant est activé, les types Inutilisé et 0 à 20 mA sont disponibles. Si le type d'entrée Température est activé, les types Inutilisé , PT100 , PT1000 , NI100 et NI1000 sont disponibles.
Portée		Inutilisé Normal Personnalisé Résistance (Ohm) Celsius (0,1 °C) Fahrenheit (0,1 °F)	Inutilisé	Identifie la plage de valeurs d'une voie.
Min.	Normal	0	0	Indique la limite de mesure inférieure.
	Personnalisé	-32 768 à 32 767	-32 768	
	Résistance (Ohm)	Consultez le tableau ci-dessous.	Consultez le tableau ci-dessous.	
	Celsius (0,1 °C)			
	Fahrenheit (0,1 °F)			
Max.	Normal	4095	4095	Indique la limite de mesure supérieure.
	Personnalisé	-32 768 à 32 767	32 767	
	Résistance (Ohm)	Consultez le tableau ci-dessous.	Consultez le tableau ci-dessous.	
	Celsius (0,1 °C)			
	Fahrenheit (0,1 °F)			

Type	Normal		Résistance (Ohm)		Celsius (0,1 °C)		Fahrenheit (0,1 °F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
PT100	0	4095	18	314	-2000	6000	-3280	11 120
PT1000	0	4095	184	3138	-2000	6000	-3280	11 120
NI100	0	4095	74	199	-500	1500	-580	3020
NI1000	0	4095	742	1987	-500	1500	-580	3020

Onglet **Programmation** : la section Affichage des détails de la configuration dans l'onglet Programmation ([voir page 19](#)) explique comment visualiser et mettre à jour les propriétés programmables de ces modules.

TM2AMI8HT

Introduction

Le module d'extension TM2AMI8HT dispose de huit voies d'entrée analogique, de types d'entrée 0 à 10 VCC et 0 à 20 mA, d'une résolution de 10 bits et d'un bornier à vis débrochable.

NOTE : Toutes les entrées utilisées doivent être de même type (tension ou courant).

Pour plus d'informations sur le matériel, reportez-vous à TM2AMI8HT (*voir Modicon TM2, Modules d'E/S analogiques, Guide de référence du matériel*).

Par exemple, si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans SoMachine Basic, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Configuration du module

Type d'entrée. Sélectionnez le mode de fonctionnement de toutes les voies d'entrée :

- **Tension** (par défaut)
- **Courant**

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre	Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisé	True/False	False	Indique si l'adresse est utilisée dans un programme.
Adresse	%IWx.0 à %IWx.y	%IWx à %IWy	Indique l'adresse de la voie d'entrée, où x est le numéro du module et y le numéro de la voie.
Type	Inutilisé 0 à 10 V 0 à 20 mA	Inutilisé	Identifie le type d'une voie. Si le type d'entrée Tension est activé, les types Inutilisé et 0 à 10 V sont disponibles. Si le type d'entrée Courant est activé, les types Inutilisé et 0 à 20 mA sont disponibles.

Paramètre		Valeur	Valeur par défaut	Description
Portée		Inutilisé Normal Personnalisé	Inutilisé	Identifie la plage de valeurs d'une voie.
Min.	Normal	0	0	Indique la limite de mesure inférieure.
	Personnalisé	-32 768 à 32 767	-32 768	
Max.	Normal	1023	1023	Indique la limite de mesure supérieure.
	Personnalisé	-32 768 à 32 767	32 767	

Onglet **Programmation** : la section Affichage des détails de la configuration dans l'onglet Programmation (*voir page 19*) explique comment visualiser et mettre à jour les propriétés programmables de ces modules.

TM2AMM3HT

Introduction

Le module d'extension TM2AMM3HT dispose de deux voies d'entrée analogique et d'une voie de sortie analogique, de types d'E/S 0 à 10 VCC et 4 à 20 mA, d'une résolution de 12 bits et d'un bornier à vis débrochable.

Pour plus d'informations sur le matériel, reportez-vous à TM2AMM3HT.

Par exemple, si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans SoMachine Basic, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Configuration du module

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre		Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisé		True/False	False	Indique si l'adresse est utilisée dans un programme.
Adresse		%IWx.0 à %IWx.y	%IWx à %IWy	Indique l'adresse de la voie d'entrée, où x est le numéro du module et y le numéro de la voie.
Type		Inutilisé 0 à 10 V 4 à 20 mA	Inutilisé	Identifie le mode d'une voie.
Portée		Normal Personnalisé	Normal	Identifie la plage de valeurs d'une voie.
Min.	Normal	0	0	Indique la limite de mesure inférieure.
	Personnalisé	-32 768 à 32 767	-32 768	
Max.	Normal	4095	4095	Indique la limite de mesure supérieure.
	Personnalisé	-32 768 à 32 767	32 767	

Pour la sortie, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre		Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisé		True/False	False	Indique si l'adresse est utilisée dans un programme.
Adresse		%QWx.0 à %QWx.y	%QWx à %QWy	Indique l'adresse de la voie de sortie, où x est le numéro du module et y le numéro de la voie.
Type		Inutilisé 0 à 10 V 4 à 20 mA	Inutilisé	Identifie le mode d'une voie.
Portée		Normal Personnalisé	Normal	Identifie la plage de valeurs d'une voie.
Min.	Normal	0	0	Indique la limite de mesure inférieure.
	Personnalisé	-32 768 à 32 767	-32 768	
Max.	Normal	4095	4095	Indique la limite de mesure supérieure.
	Personnalisé	-32 768 à 32 767	32 767	
Valeur de repli		Minimum - Maximum	0	Valeur à appliquer à cette sortie si le Logic Controller passe en mode de repli. Si le mode de repli n'est pas configuré, la sortie conserve sa valeur courante. Pour plus d'informations, consultez la section Comportement de repli.

Onglet **Programmation** : la section Affichage des détails de la configuration dans l'onglet Programmation ([voir page 19](#)) explique comment visualiser et mettre à jour les propriétés programmables de ces modules.

TM2AMM6HT

Introduction

Le module d'extension TM2AMM6HT dispose de quatre voies d'entrée analogiques et de deux voies de sortie analogiques, de chaque type d'entrée standard et rapide 0 à 10 V et 4 à 20 mA, des types de sortie standard 0 à 10 V et 4 à 20 mA, d'une résolution de 12 bits et d'un bornier à vis débrochable.

Pour plus d'informations sur le matériel, reportez-vous à TM2AMM6HT.

Par exemple, si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans SoMachine Basic, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Configuration du module

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre		Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisé		True/False	False	Indique si l'adresse est utilisée dans un programme.
Adresse		%IWx.0 à %IWx.y	%IWx à %IWy	Indique l'adresse de la voie d'entrée, où x est le numéro du module et y le numéro de la voie.
Type		Inutilisé 0 à 10 V 4 à 20 mA 0 à 10 V - Rapide 4 à 20 mA - Rapide	Inutilisé	Identifie le mode d'une voie.
Portée		Normal Personnalisé	Normal	Identifie la plage de valeurs d'une voie.
Min.	Normal	0	0	Indique la limite de mesure inférieure.
	Personnalisé	-32 768 à 32 767	-32 768	
Max.	Normal	4095	4095	Indique la limite de mesure supérieure.
	Personnalisé	-32 768 à 32 767	32 767	

Pour chaque sortie, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre		Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisé		True/False	False	Indique si l'adresse est utilisée dans un programme.
Adresse		%QWx.0 à %QWx.y	%QWx à %QWy	Indique l'adresse de la voie de sortie, où x est le numéro du module et y le numéro de la voie.
Type		Inutilisé 0 à 10 V 4 à 20 mA	Inutilisé	Identifie le mode d'une voie.
Portée		Normal Personnalisé	Normal	Identifie la plage de valeurs d'une voie.
Min.	Normal	0	0	Indique la limite de mesure inférieure.
	Personnalisé	-32 768 à 32 767	-32 768	
Max.	Normal	4095	4095	Indique la limite de mesure supérieure.
	Personnalisé	-32 768 à 32 767	32 767	

Onglet **Programmation** : la section Affichage des détails de la configuration dans l'onglet Programmation (*voir page 19*) explique comment visualiser et mettre à jour les propriétés programmables de ces modules.

TM2AMO1HT

Introduction

Le module d'extension TM2AMO1HT dispose d'une voie d'entrée analogique, de types d'entrée 0 à 10 VCC et 4 à 20 mA, d'une résolution de 12 bits et d'un bornier à vis débrochable.

Pour plus d'informations sur le matériel, reportez-vous à TM2AMO1HT (*voir Modicon TM2, Modules d'E/S analogiques, Guide de référence du matériel*).

Par exemple, si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans SoMachine Basic, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Configuration du module

Pour la sortie, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre		Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisé		True/False	False	Indique si l'adresse est utilisée dans un programme.
Adresse		%QWx.0 à %QWx.y	%QWx à %QWy	Indique l'adresse de la voie de sortie, où x est le numéro du module et y le numéro de la voie.
Type		Inutilisé 0 à 10 V 4 à 20 mA	Inutilisé	Identifie le mode d'une voie.
Portée		Normal Personnalisé	Normal	Identifie la plage de valeurs d'une voie.
Min.	Normal	0	0	Indique la limite de mesure inférieure.
	Personnalisé	-32 768 à 32 767	-32 768	
Max.	Normal	4095	4095	Indique la limite de mesure supérieure.
	Personnalisé	-32 768 à 32 767	32 767	

Paramètre	Valeur	Valeur par défaut	Description
Valeur de repli	Minimum - Maximum	0	Valeur à appliquer à cette sortie si le Logic Controller passe en mode de repli. Si le mode de repli n'est pas configuré, la sortie conserve sa valeur courante. Pour plus d'informations, consultez la section Comportement de repli (<i>voir SoMachine Basic, Operating Guide</i>).

Onglet **Programmation** : la section Affichage des détails de la configuration dans l'onglet Programmation (*voir page 19*) explique comment visualiser et mettre à jour les propriétés programmables de ces modules.

TM2ARI8HT

Introduction

Le module d'extension TM2ARI8HT dispose de huit voies d'entrée analogique, du type de signal NTC/PTC, d'une résolution de 10 bits et d'un bornier à vis débrochable.

Pour plus d'informations sur le matériel, reportez-vous à TM2ARI8HT (*voir Modicon TM2, Modules d'E/S analogiques, Guide de référence du matériel*).

Par exemple, si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans SoMachine Basic, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Sonde NTC

La température (T_m) varie en fonction de la résistance (r) selon l'équation ci-dessous :

$$T_m(r) = \frac{1}{\frac{1}{T} + \frac{1}{B} \ln \left[\frac{r}{R} \right]}$$

T_m : Température mesurée par la sonde en degrés Kelvin

r : Valeur physique de la résistance en Ohms

R : Résistance de référence en Ohms à la température T

T : Température de référence en degrés Kelvin

B : Sensibilité de la sonde NTC en degrés Kelvin

Les valeurs R, T et B doivent être supérieures ou égales à 1.

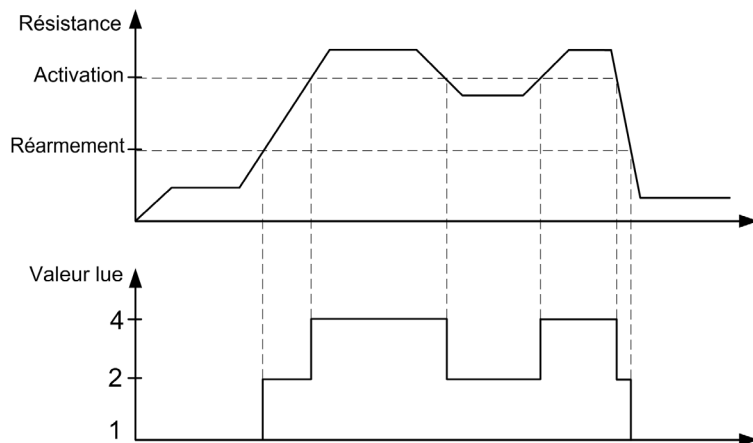
Si la résistance est sélectionnée comme unité, la valeur affichée est égale à la résistance de la sonde.

NOTE : 25 °C = 77 °F = 298,15 °K

Sonde PTC

Ce tableau présente la valeur lue en fonction de la valeur de résistance :

Valeur de résistance	Valeur lue
< seuil de réarmement	1
Seuil de réarmement < valeur de la résistance < seuil d'activation	2
> seuil d'activation	4



Configuration du module

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre	Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisé	True/False	False	Indique si l'adresse est utilisée dans un programme.
Adresse	%IWx.0 à %IWx.y	%IWx à %IWy	Indique l'adresse de la voie d'entrée, où x est le numéro du module et y le numéro de la voie.
Type	Inutilisé NTC PTC	Inutilisé	Identifie le mode d'une voie.
(1) Paramètre disponible uniquement sur la portée Résistance n'est pas sélectionnée. (2) En degrés Kelvin (0,01 °K) si la portée Normal ou Personnalisée est sélectionnée. Sinon, cohérent avec l'unité de portée sélectionnée (°C ou °F).			

Paramètre		Valeur	Valeur par défaut	Description
Portée		Inutilisé Normal Personnalisé Résistance (Ohm) Celsius (0,1 °C) Fahrenheit (0,1 °F)	Inutilisé	Identifie la plage de valeurs d'une voie.
Min.	Normal	0	0	Indique la limite de mesure inférieure.
	Personnalisé	-32 768 à 32 767	-32 768	
	Résistance (Ohm)	Consultez le tableau ci-dessous.	Consultez le tableau ci-dessous.	
	Celsius (0,1 °C)			
	Fahrenheit (0,1 °F)			
Max.	Normal	1023	1023	Indique la limite de mesure supérieure.
	Personnalisé	-32 768 à 32 767	32 767	
	Résistance (Ohm)	Consultez le tableau ci-dessous.	Consultez le tableau ci-dessous.	
	Celsius (0,1 °C)			
	Fahrenheit (0,1 °F)			
Résistance R ¹ (utilisée uniquement avec une sonde NTC)		1 à 32 767	30	Résistance de référence en Ohms à la température T
Température T ¹ (utilisée uniquement avec une sonde NTC)		1 à 65 000	29 815	Valeur de la température de référence ²
Sensibilité B ¹ (utilisée uniquement avec une sonde NTC)		1 à 32 767	3569	Sensibilité de la zone NTC ²
Activation (utilisée uniquement avec une sonde PTC)		100 à 10 000	3100	Seuil d'activation
Réarmement (utilisé uniquement avec une sonde PTC)		100 à 10 000	1500	Seuil de réarmement
(1) Paramètre disponible uniquement sur la portée Résistance n'est pas sélectionnée.				
(2) En degrés Kelvin (0,01 °K) si la portée Normal ou Personnalisé est sélectionnée. Sinon, cohérent avec l'unité de portée sélectionnée (°C ou °F).				

Type	Résistance (Ohm)		Celsius (0,1 °C)		Fahrenheit (0,1 °F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
NTC	100	10 000	-789	580	-1101	1364

Type	Résistance (Ohm)		Celsius (0,1 ° C)		Fahrenheit (0,1 ° F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
PTC	100	10 000	-	-	-	-

Onglet **Programmation** : la section Affichage des détails de la configuration dans l'onglet Programmation (*voir page 19*) explique comment visualiser et mettre à jour les propriétés programmables de ces modules.

TM2ARI8LRJ

Introduction

Le module d'extension TM2ARI8LRJ dispose de huit voies d'entrée analogique, du type de capteur PT100/1000, d'une résolution de 12 bits et d'un connecteur RJ11.

Pour plus d'informations sur le matériel, reportez-vous à TM2ARI8LRJ (*voir Modicon TM2, Modules d'E/S analogiques, Guide de référence du matériel*).

Par exemple, si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans SoMachine Basic, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Configuration du module

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre		Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisé		True/False	False	Indique si l'adresse est utilisée dans un programme.
Adresse		%IWx.0 à %IWx.y	%IWx à %IWy	Indique l'adresse de la voie d'entrée, où x est le numéro du module et y le numéro de la voie.
Type		Inutilisé PT100 PT1000	Inutilisé	Identifie le type d'une voie.
Portée		Inutilisé Normal Personnalisé Celsius (0,1 °C) Fahrenheit (0,1 °F)	Inutilisé	Identifie la plage de valeurs d'une voie.
Min.	Normal	0	0	Indique la limite de mesure inférieure.
	Personnalisé	-32 768 à 32 767	-32 768	
	Celsius (0,1 °C)	Consultez le tableau ci-dessous.	Consultez le tableau ci-dessous.	
	Fahrenheit (0,1 °F)			

Paramètre		Valeur	Valeur par défaut	Description
Max.	Normal	4095	4095	Indique la limite de mesure supérieure.
	Personnalisé	-32 768 à 32 767	32 767	
	Celsius (0,1 °C)	Consultez le tableau ci-dessous.	Consultez le tableau ci-dessous.	
	Fahrenheit (0,1 °F)			

Type	Normal		Celsius (0,1 ° C)		Fahrenheit (0,1 ° F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
PT100	0	4095	-2000	6000	-3280	11 120
PT1000	0	4095	-500	2000	-580	3920

Onglet **Programmation** : la section Affichage des détails de la configuration dans l'onglet Programmation (*voir page 19*) explique comment visualiser et mettre à jour les propriétés programmables de ces modules.

TM2ARI8LT

Introduction

Le module d'extension TM2ARI8LT dispose de huit voies d'entrée analogique, du type de capteur PT100/1000, d'une résolution de 12 bits et de deux borniers à vis débrochables.

Pour plus d'informations sur le matériel, reportez-vous à TM2ARI8LT (*voir Modicon TM2, Modules d'E/S analogiques, Guide de référence du matériel*).

Par exemple, si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans SoMachine Basic, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Configuration du module

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre		Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisé		True/False	False	Indique si l'adresse est utilisée dans un programme.
Adresse		%IWx.0 à %IWx.y	%IWx à %IWy	Indique l'adresse de la voie d'entrée, où x est le numéro du module et y le numéro de la voie.
Type		Inutilisé	Inutilisé	Identifie le type d'une voie.
		PT100		
		PT1000		
Portée		Inutilisé Normal Personnalisé Celsius (0,1 °C) Fahrenheit (0,1 °F)	Inutilisé	Identifie la plage de valeurs d'une voie.
Min.	Normal	0	0	Indique la limite de mesure inférieure.
	Personnalisé	-32 768 à 32 767	-32 768	
	Celsius (0,1 °C)	Consultez le tableau ci-dessous.	Consultez le tableau ci-dessous.	
	Fahrenheit (0,1 °F)			

Paramètre		Valeur	Valeur par défaut	Description
Max.	Normal	4095	4095	Indique la limite de mesure supérieure.
	Personnalisé	-32 768 à 32 767	32 767	
	Celsius (0,1 °C)	Consultez le tableau ci-dessous.	Consultez le tableau ci-dessous.	
	Fahrenheit (0,1 °F)			

Type	Normal		Celsius (0,1 ° C)		Fahrenheit (0,1 ° F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
PT100	0	4095	-2000	6000	-3280	11 120
PT1000	0	4095	-500	2000	-580	3920

Onglet **Programmation** : la section Affichage des détails de la configuration dans l'onglet Programmation ([voir page 19](#)) explique comment visualiser et mettre à jour les propriétés programmables de ces modules.

TM2AVO2HT

Introduction

Le module d'extension TM2AVO2HT dispose de deux voies de sortie analogique, du type de sortie -10 V à + 10 V, d'une résolution de 11 bits plus 1 bit de signe, et de deux borniers à vis débrochables.

Pour plus d'informations sur le matériel, reportez-vous à TM2AVO2HT (*voir Modicon TM2, Modules d'E/S analogiques, Guide de référence du matériel*).

Par exemple, si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans SoMachine Basic, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Configuration du module

Pour les sorties, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre		Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisé		True/False	False	Indique si l'adresse est utilisée dans un programme.
Adresse		%QWx.0 à %QWx.y	%QWx à %QWy	Indique l'adresse de la voie de sortie, où x est le numéro du module et y le numéro de la voie.
Type		Inutilisé	Inutilisé	Identifie le mode d'une voie.
		-10 à 10 V		
Portée		Normal	Normal	Identifie la plage de valeurs d'une voie.
		Personnalisé		
Min.	Normal	-2048	-2048	Indique la limite de mesure inférieure.
	Personnalisé	-32 768 à 32 767	-32 768	
Max.	Normal	2047	2047	Indique la limite de mesure supérieure.
	Personnalisé	-32 768 à 32 767	32 767	

Paramètre	Valeur	Valeur par défaut	Description
Valeur de repli	Minimum - Maximum	0	Valeur appliquée à cette sortie lorsque le Logic Controller passe en mode de repli. Si le mode de repli n'est pas configuré, la sortie conserve sa valeur courante. Pour plus d'informations, consultez la section Comportement de repli (<i>voir SoMachine Basic, Operating Guide</i>).

Onglet **Programmation** : la section Affichage des détails de la configuration dans l'onglet Programmation (*voir page 19*) explique comment visualiser et mettre à jour les propriétés programmables de ces modules.



0-9

%

Selon la norme IEC, % est un préfixe qui identifie les adresses mémoire internes des contrôleurs logiques pour stocker la valeur de variables de programme, de constantes, d'E/S, etc.

%Q

Selon la norme IEC, %Q représente un bit de sortie (par exemple, un objet langage de type sortie numérique).

A

application

Programme comprenant des données de configuration, des symboles et de la documentation.

B

bus d'extension

Bus de communication électronique entre des modules d'E/S d'extension et un contrôleur.

C

configuration

Agencement et interconnexions des composants matériels au sein d'un système, ainsi que les paramètres matériels et logiciels qui déterminent les caractéristiques de fonctionnement du système.

contrôleur

Automatise des processus industriels. On parle également de contrôleur logique programmable (PLC) ou de contrôleur programmable.

E

E/S

Entrée/sortie

entrée analogique

Convertit les niveaux de tension ou de courant reçus en valeurs numériques. Vous pouvez stocker et traiter ces valeurs au sein du Logic Controller.

M

module d'extension d'E/S

Module d'entrées/sorties d'extension. Module numérique ou analogique qui ajoute des E/S supplémentaires au contrôleur de base.

P

programme

Composant d'une application constitué de code source compilé qu'il est possible d'installer dans la mémoire d'un Logic Controller.

S

sortie analogique

Convertit des valeurs numériques stockées dans le Logic Controller et envoie des niveaux de tension ou de courant proportionnels.



Symbols

%I, 21
%IW, 21
%IWS, 21
%Q, 21
%QW, 21
%QWS, 21

A

adressage
 format, 21
 lors du déplacement de modules, 15
 objets d'E/S, 21
adresses d'E/S embarquées, 21
affichage
 détails de la programmation, 19
arborescence d'équipements, 15

C

commentaires
 affichage, 19
configuration
 E/S numériques, 18
 entrées numériques, 18
 valeurs de repli, 19

D

détails de la programmation
 affichage, 19

E

entrées numériques
 configuration, 18

F

format d'adresse des entrées/sorties, 21

I

informations générales pour la configuration des E/S
 précautions générales, 10
informations générales sur la configuration des E/S
 fonctionnalités des modules d'E/S analogiques, 11
 fonctionnalités des modules d'E/S numériques, 11
insertion d'un module, 15

L

Logic Controller
 ajout à la configuration de SoMachine Basic, 15
 E/S intégrées, 15

M

mélange de types de module, 17
modules
 ajout, 15
 insertion, 15
 mélange de différents types, 17
 nombre maximum, 17
 remplacement, 16
 suppression, 16

modules d'E/S analogiques TM2

- TM2ALM3LT, 28
- TM2AMI2HT, 31
- TM2AMI2LT, 32
- TM2AMI4LT, 34
- TM2AMI8HT, 36
- TM2AMM3HT, 38
- TM2AMM6HT, 40
- TM2AMO1HT, 42
- TM2ARI8HT, 44
- TM2ARI8LRJ, 48
- TM2ARI8LT, 50
- TM2AVO2HT, 52

modules d'extension

- configuration, 18

modules d'extension d'E/S numériques TM2

- TM2, 25

N

nombre maximum de modules, 17

R

remplacement

- module d'extension, 16

repli

- valeurs, configuration, 19

S

SoMachine Basic

- arborescence d'équipements, 15
- projet, 15

sorties numériques

- configuration de valeurs de repli, 19

suppression d'un module, 16

symboles, affichage, 19

V

vitesse du bus, 17

vitesse du bus d'E/S, 17